

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Sigla y Código:
IMT-342

Nombre de la asignatura:
Robótica

Semestre:
8vo Semestre

Docente: **M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera**
e-mail: **bquiroga.t@ucb.edu.bo**

Gestión:
2-2026

Días	Horas
Martes	16:00 - 18:00
Jueves	16:00 - 17:45

Carga Horaria	Créditos
100 horas académicas	6

Prerrequisitos:

IMT-341 Control II y IMT-322 Sistemas Embebidos II

1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar)

Un profesional de la carrera de Ingeniería Mecatrónica requiere dominar las tecnologías de frontera en automatización flexible e Industria 4.0. La asignatura de Robótica (IMT-342) funciona como una materia de síntesis que integra de forma horizontal y vertical las ciencias exactas, la programación concurrente, el diseño mecánico/electrónico, el modelado dinámico multi-cuerpo y el procesamiento digital de señales exteroceptivas.

A través del uso del manipulador industrial ABB IRB 120 de 6 GDL y el middleware de código abierto ROS (Robot Operating System), el estudiante se enfrenta a problemas reales de ingeniería. El curso capacita al futuro ingeniero para concebir, diseñar, implementar y operar celdas autónomas inteligentes guiadas por percepción artificial, bajo normativas globales de seguridad y eficiencia energética, dotándolo de un perfil profesional de alta empleabilidad nacional e internacional.

2. COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR

2.1. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Diseñar, simular y/o implementar sistemas robóticos para reemplazar o colaborar a la acción humana en tareas complejas, repetitivas y de alto riesgo, utilizando teorías y técnicas de robótica.

2.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS

- **Comunicación y pensamiento crítico:** Comunicar oralmente y por escrito en lengua materna y en idioma extranjero, de ser pertinente en idioma originario, de manera estructuralmente correcta y fluida, en situaciones cotidianas, académicas, laborales y de contexto, demostrando capacidad de evaluar y analizar la consistencia de los razonamientos (pensamiento crítico).
- **Ética y deontología profesional:** Incorporar la ética y moral heterónoma en la toma de decisiones y en sus acciones en los ámbitos profesional, social y personal, demostrando coherencia entre el pensar, el hacer y el sentir. Cumpliendo los códigos de ética profesional (deontología).
- **Investigación:** Realizar investigaciones desde la epistemología o gnoseología filosófica que cumplen las exigencias científicas con oportunidad, pertinencia y ética. Permiten la reflexión de la propia ciencia en sentido ético.
- **Manejo de Tecnología:** Incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como tecnología especializada en el desarrollo de las actividades ordinarias y laborales con empleo de TIC, TAC y TEP.
- **Cultura de paz:** Rechazar la violencia y evitar conflictos, entablando relaciones comunicativas asertivas, dialógicas y empáticas, demostrando capacidad para la resolución de problemas de forma pacífica, con profundo respeto a la vida, al ser humano y a la dignidad de las personas.
- **Responsabilidad Social y Ambiental:** Asumir responsabilidad sobre el impacto de su actuación personal y profesional, sobre la sociedad y el medio ambiente, de manera crítica, respetuosa, comprometida y solidaria, dentro del concepto de ecología integral.

2.3. DERIVACIÓN DE LA COMPETENCIA

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 1: Describe matemáticamente la posición, orientación y configuración geométrica de un manipulador industrial de 6 GDL mediante matrices de transformación homogénea, cuaterniones unitarios y la convención de Denavit-Hartenberg (D-H) para predecir la pose del efector final en función de las coordenadas articulares.	• Diseña y modela sistemas robóticos. • Deduce manualmente la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H) para el manipulador industrial ABB IRB 120. • Estructura e implementa el Gemelo Digital cinemático del robot en formato XML descriptivo (URDF) modular para ROS/RViz.	• Definición y clasificación de robots. • Morfología del robot: estructura mecánica, transmisiones y reductores, actuadores, sensores y elementos terminales. • Modelado de robots, las transformadas espaciales en $SO(3)$ y $SE(3)$. • Cinemática directa necesaria para resolver un sistema robótico. • Parametrización angular mediante Ángulos de Euler, Cuaterniones Unitarios e interpolación SLERP.	• Creativo al momento de desarrollar sistemas robóticos. • Metódico en el modelado de robots.	Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 2: Resuelve analíticamente la cinemática inversa aprovechando el desacoplamiento de la muñeca esférica, y modela la relación de velocidades e inercias mediante el Jacobiano geométrico y la formulación de Lagrange-Euler, para diseñar generadores de trayectorias continuas libres de singularidades.	• Controla la planeación de movimiento. • Resuelve analíticamente la cinemática inversa mediante el método de desacoplamiento de Pieper para muñecas esféricas. • Formula el Jacobiano geométrico y calcula velocidades articulares en el espacio de la tarea. • Diagnostica singularidades cinemáticas y calcula torques dinámicos mediante la formulación de Lagrange-Euler. • Genera trayectorias continuas temporales con perfiles trapezoidales de velocidad (LSPB).	• Cinemática inversa necesaria para resolver un sistema robótico. • Planeación de movimiento. • Desacoplamiento cinemático de Pieper para manipuladores de 6 GDL. • Cinemática diferencial: Jacobiano geométrico, determinante y configuraciones singulares. • Dinámica multi-cuerpo: Ecuación de Lagrange-Euler ($\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)$) y dualidad estática/dinámica. • Nociones de redundancia cinemática (7 GDL vs 6 GDL) y proyección en el espacio nulo.	• Metódico en el modelado de robots. • Analítico y crítico frente a las restricciones físicas de potencia, aceleración y singularidades mecánicas de los actuadores.	Unidad II: Resolvedores Analíticos, Control Diferencial y Dinámica
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 3: Procesos flujos de imágenes tridimensionales mediante calibración de cámaras, detección de características geométricas/color y transformaciones de coordenadas de la cámara al sistema de referencia base del robot (Eye-to-Hand) para guiar la acción del manipulador en entornos dinámicos.	• Controla la interacción del robot con su espacio. • Procesa y segmenta flujos de imágenes digitales mediante espacio de color HSV, contornos y momentos de Hu en OpenCV. • Calibra parámetros intrínsecos (K) y rectifica distorsiones ópticas de lentes en ROS. • Calcula la matriz de Homografía Plana Hand-Eye mediante Transformación Lineal Directa (DLT) y la Descomposición en Valores Singulares (SVD).	• Visión por computadora. • Modelo de cámara Pinhole, matriz intrínseca K y coeficientes de distorsión radial de Taylor. • Geometría proyectiva plana: Homografía y algoritmo DLT. • Descomposición en Valores Singulares (SVD) aplicada a la minimización del error de localización cuadrático medio.	• Riguroso y metódico en la calibración metrológica y en la reducción del error experimental.	Unidad III: Visión Artificial y Fusión Sensorial Ojo-Mano
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 4: Integra los módulos de percepción, planificación de trayectorias y control cinemático bajo la arquitectura de ROS / ROS-Industrial y programación nativa en RAPID, operando de manera física y segura el manipulador industrial ABB IRB 120 bajo normativas internacionales de seguridad robótica.	• Integra plataformas robóticas industriales y simuladores. • Programa rutinas de control en lenguaje nativo RAPID sobre el controlador ABB IRC5. • Calibra mecánicamente la herramienta de extremo (TCP) y los sistemas de coordenadas de trabajo (wobjdata). • Configura nodos de comunicación remota asíncrona mediante sockets TCP/IP con el driver abb_driver de ROS-Industrial. • Aplica normas internacionales de seguridad industrial (ISO 10218-1/2) en el laboratorio real.	• Sistema Operativo de Robótica (ROS). • Robótica Industrial. • Sintaxis y estructuras de datos en RAPID (robtarg, jointtarg, tooldata, wobjdata). • Arquitectura ROS-Industrial y comunicación asíncrona TCP/IP (Simple Message). • Máquinas de Estados Finitos (FSM) concurrentes para celdas integradas. • Normativa de seguridad robótica industrial ISO 10218-1/2 e ISO/TS 15066.	• Creativo al momento de desarrollar sistemas robóticos. • Responsable y proactivo en el cumplimiento estricto de normas de seguridad industrial para proteger la integridad humana y del hardware.	Unidad IV: Middleware Industrial, Lenguaje RAPID y Seguridad Robótica

3. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

(La planificación debe ser por semana y debe estar detallada).

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa	● Saber Hacer (Procedimental): Configura el entorno de computación científica Python. ● Saber (Conceptual): Definición y morfología del robot: estructura mecánica, actuadores y sensores. ● Saber Ser (Actitudinal): Muestra compromiso y disposición para el trabajo cooperativo.	Sem. 1 03 - 07 Ago	Ma (2h): Presentación, sílabo, Examen Diagnóstico. Ju: <i>Feriado Nacional (6 de Agosto).</i>		Autónomo: Lectura de requerimientos del PFI y configuración de repositorio.
	● Saber Hacer (Procedimental): Diseña y modela sistemas robóticos mediante álgebra espacial. ● Saber (Conceptual): Modelado de robots y transformaciones espaciales en $SO(3)$. ● Saber Ser (Actitudinal): Creativo al momento de desarrollar sistemas robóticos.	Sem. 2 10 - 14 Ago	Ma (2h): Matrices $SO(3)$ e inalterabilidad de eje. Ju (2h): Ángulos de Euler y <i>Gimbal Lock</i> . Taller Python ($R^{-1} = R^T$).		Autónomo: Instalación de Ubuntu 24.04 LTS y configuración de entorno ROS.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Construye el Gemelo Digital en formato XML (URDF) para ROS/RViz. • Saber (Conceptual): Grupo Euclidiano $SE(3)$, cuaterniones unitarios e interpolación SLERP. • Saber Ser (Actitudinal): Metódico en el modelado tridimensional de cadenas cinemáticas.	Sem. 3 17 - 21 Ago	Ma (2h): Grupo $SE(3)$ y matrices de 4×4 . Ju (2h): Cuaterniones unitarios, SLERP y Lab ROS.		Autónomo: Estudio analítico de transformaciones compuestas y mallas CAD .stl.
	• Saber Hacer (Procedimental): Deduce la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H). • Saber (Conceptual): Cinemática directa. Convención de Denavit-Hartenberg estándar. • Saber Ser (Actitudinal): Riguroso en el análisis de marcos de referencia geométricos.	Sem. 4 24 - 28 Ago	Ma (2h): Reglas convención D-H. Ju (2h): Tabla D-H del ABB IRB 120. Lab programación XML (URDF).		Autónomo: Modularización del paquete de ROS y ajuste de límites angulares.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Valida el modelo cinemático directo en simulación computacional. • Saber (Conceptual): Cálculo del espacio de trabajo matricial. • Saber Ser (Actitudinal): Ético en la presentación y verificación de datos de simulación.	Sem. 5 31 Ago - 04 Sep	Ma (2h): Cinemática directa analítica y espacio de trabajo. Ju (2h): Evaluación Continua 1 (Defensa Hito 1 PFI).		Autónomo: Matriz de pruebas de error de truncamiento ($< 10^{-6}$ m) en Git.
Unidad II: Resolvedores Analíticos, Control Diferencial y Dinámica	• Saber Hacer (Procedimental): Resuelve analíticamente la cinemática inversa por desacoplamiento de Pieper. • Saber (Conceptual): Cinemática inversa y multiplicidad de soluciones geométricas. • Saber Ser (Actitudinal): Metódico en la resolución algebraica de mecanismos.	Sem. 6 07 - 11 Sep	Ma (2h): Cinemática inversa y multiplicidad (8 posturas). Ju (2h): Método de Pieper y función matemática atan2 .		Autónomo: Resolución de guía algebraica de desacoplamiento de muñeca.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Formula la matriz Jacobiana y calcula velocidades articulares. • Saber (Conceptual): Cinemática diferencial: Jacobiano geométrico. Redundancia cinemática (7 GDL). • Saber Ser (Actitudinal): Analítico frente a las restricciones espaciales del entorno.	Sem. 7 14 - 18 Sep	Ma (2h): Velocidad espacial (<i>Twist</i>) y Jacobiano $J(q)$. Ju (2h): Columnas Jacobianas. Lab Jacobiano variable en Python.		Autónomo: Pruebas de determinantes y rangos numéricos con NumPy.
	• Saber Hacer (Procedimental): Diagnostica singularidades y calcula torques por Lagrange-Euler. • Saber (Conceptual): Singularidades. Dinámica de Lagrange-Euler y dualidad estática/dinámica. • Saber Ser (Actitudinal): Crítico frente a las limitaciones mecánicas y de potencia.	Sem. 8 21 - 25 Sep	Ma (2h): Singularidades ($\det(J) = 0$) y Lagrange-Euler ($\tau = M\ddot{q} + C\dot{q} + g$). Ju (2h): Dualidad Estática/Cinemática. Simulación dinámica.		Autónomo: Análisis de la conservación de energía virtual.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Controla planeación de movimiento y genera perfiles trapezoidales (LSPB). • Saber (Conceptual): Planeación de movimiento de punto a punto. • Saber Ser (Actitudinal): Preciso en la generación de perfiles temporales cinemáticos.	Sem. 9 28 Sep - 02 Oct	Ma (2h): Planificación de trayectorias (perfiles LSPB). Ju (2h): Evaluación Continua 2 (Defensa Hito 2 PFI).		Autónomo: Jupyter Notebook de diagnóstico de picos de torque.
Nivelación y Recuperación (Eje Transversal)	• Saber Hacer (Procedimental): Depura código de ROS y refuerza álgebra matricial. • Saber (Conceptual): Consolidación de cinemática, diferencial y dinámica. • Saber Ser (Actitudinal): Proactivo en la recuperación e iteración de saberes de ingeniería.	Sem. 10 05 - 09 Oct	Ma (2h): Taller depuración ROS / Reforzamiento matricial. Ju (2h): Primer Examen Recuperatorio.		Autónomo: Tutoría asincrónica guiada y corrección en repositorios Git.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Unidad III: Visión Artificial y Fusión Sensorial Ojo-Mano	● Saber Hacer (Procedimental): Calibra parámetros ópticos en ROS con <code>camera_calibration</code>. ● Saber (Conceptual): Modelo Pinhole, matriz intrínseca K y distorsión radial de Taylor. ● Saber Ser (Actitudinal): Riguroso en la calibración metrológica.	Sem. 11 12 - 16 Oct	Ma (2h): Óptica geométrica y Modelo Pinhole. Matriz K . Ju (2h): Lab presencial: calibración intrínseca con ROS y patrón.		Autónomo: Archivo <code>camera_info.yaml</code> y rectificación de video.
	● Saber Hacer (Procedimental): Calcula matriz de Homografía Hand-Eye por DLT y <i>SVD</i>. ● Saber (Conceptual): Geometría proyectiva plana (Homografía) y minimización por <i>SVD</i>. ● Saber Ser (Actitudinal): Metódico en la reducción del error experimental proyectivo.	Sem. 12 19 - 23 Oct	Ma (2h): Geometría proyectiva y Matriz de Homografía (H). Ju (2h): Algoritmo DLT. Lab de cálculo de <i>SVD</i> con robot físico.		Autónomo: Nodo <code>hand_eye_solver.py</code> e integración en ROS.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Segmenta imágenes en OpenCV (HSV, contornos, momentos de Hu). • Saber (Conceptual): Visión por computadora y procesamiento de imágenes. • Saber Ser (Actitudinal): Preciso en el aislamiento de características visuales.	Sem. 13 26 - 30 Oct	Ma (2h): Filtro HSV, contornos y momentos de Hu en OpenCV. Ju (2h): Evaluación Continua 3 (Defensa Hito 3 PFI).		Autónomo: Notebook de validación del error cuadrático medio (RMSE).
Unidad IV: Middleware Industrial, Lenguaje RAPID y Seguridad Robótica	• Saber Hacer (Procedimental): Programa rutinas en RAPID. Calibra TCP y wobjdata. • Saber (Conceptual): Robótica industrial y sintaxis RAPID (robtargget, wobjdata). • Saber Ser (Actitudinal): Creativo al desarrollar rutinas industriales integradas.	Sem. 14 02 - 06 Nov	Ma (2h): Controladores ABB IRC5 y RAPID (MoveJ/MoveL). Ju (2h): Calibración manual de TCP con Teach Pendant.		Autónomo: Simulación de rutinas de paletizado en RobotStudio.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber Hacer (Procedimental): Configura sockets TCP/IP asíncronos con ROS-Industrial. • Saber (Conceptual): Arquitectura ROS-Industrial y comunicación remota (Simple Message). • Saber Ser (Actitudinal): Responsable en el manejo e integración de redes industriales.	Sem. 15 09 - 13 Nov	Ma (2h): Redes locales, tareas de fondo y sockets asíncronos. Ju (2h): Envío remoto de tramas cartesianas ROS → IRC5.		Autónomo: Pruebas de estrés de red Ethernet y medición de latencias.
	• Saber Hacer (Procedimental): Aplica norma ISO 10218 en la celda real. Controla el hardware. • Saber (Conceptual): Máquinas de Estado Concurrente (FSM). Seguridad ISO 10218-1/2. • Saber Ser (Actitudinal): Proactivo en el cumplimiento de normas de seguridad industrial.	Sem. 16 16 - 20 Nov	Ma (2h): Ajuste fino de la FSM concurrente y atenuación mecánica. Ju (2h): Evaluación Continua 4 (Defensa Final PFI).		Autónomo: Redacción final del artículo científico formato IEEE.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Cierre y Recuperación (Eje Transversal)	• Saber Hacer (Procedimental): Resuelve examen final de recuperación. Firma actas de conformidad. • Saber (Conceptual): Consolidación de percepción, integración y operación segura. • Saber Ser (Actitudinal): Ético y transparente en el cierre del proceso académico.	Sem. 17 23 - 27 Nov	Ma (2h): Segundo Examen Recuperatorio. Ju (2h): Revisión planillas habilitación y firma de actas.		Autónomo: Cierre digital de repositorios Git y planillas centralizadas.

**P: Presencial, RS: Remota Síncrona, RA: Remota Asíncrona (actividades en plataforma)*

4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Competencias previas: (Evaluación Diagnóstica)	1	Examen Diagnóstico escrito individual.	X			Prueba de álgebra lineal, matrices, cálculo diferencial y lógica de programación.	● Identifica y resuelve operaciones con matrices de rotación 2D y vectores. ● Obtiene funciones de transferencia y determina la estabilidad de sistemas de 2do orden. ● Escribe pseudocódigo estructurado para operaciones matriciales sin librerías de caja negra.	0 %
Continúa en la siguiente página...								

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Elemento de competencia 1: Describe matemáticamente la pose y morfología de un robot de 6 GDL mediante transformaciones homogéneas, cuaterniones y D-H en simulación.	5	1. Examen Escrito Individual 1. 2. Evaluación Hito 1 PFI.	X		X	1. Práctica teórica escrita. 2. Gemelo Digital URDF, repositorio Git y video demostrativo.	- Asigna correctamente los sistemas de coordenadas locales D-H e identifica los offsets de las juntas. - Construye un archivo URDF modular, libre de errores sintácticos XML, acoplando las mallas <code>.stl</code>. - Demuestra la validez cinemática mediante una matriz de pruebas con error vectorial $\Delta E < 10^{-6}$ m. - Mantiene un historial secuencial de commits lógicos en el repositorio Git.	25 %

Continúa en la siguiente página...

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Elemento de competencia 2: Resuelve analíticamente la cinemática inversa, el Jacobiano y la dinámica para diseñar trayectorias continuas libres de singularidades.	9	1. Examen Escrito Individual 2. Defensa del Hito 2 PFI.	X		X	1. Prueba escrita. 2. Resolvedor en Python, perfiles LSPB en Gazebo y Jupyter Notebook.	- Despeja y programa analíticamente las 8 soluciones trigonométricas de Pieper sin métodos iterativos. - Genera perfiles de velocidad LSPB continuos sin saltos discretos de posición. - Demuestra empíricamente mediante gráficas la divergencia de velocidades y torques cuando $\det(J) \rightarrow 0$. - Presenta un Jupyter Notebook estructurado con ecuaciones LaTeX y código documentado.	25 %
Nodo 1 de Nivelación y Regularización (Primer Momento Recuperatorio)	10	Examen teórico-práctico presencial en computadora.	X			Prueba de nivelación (EC1 y EC2).	Sustituye y regulariza las calificaciones reprobadas o insatisfactorias de los bloques EC1 y/o EC2.	Sust.

Continúa en la siguiente página...

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Elemento de competencia 3: Procesa imágenes tridimensionales mediante calibración de cámaras, OpenCV y homografía plana por SVD para guiar al robot.	13	1. Informe Metrológico Óptico. 2. Defensa del Hito 3 PFI.	X		X	1. Archivo <code>camera_info.yaml</code> y reporte de rectificación. 2. Nodo de visión en ROS y calibración Hand-Eye sobre el robot ABB.	• Demuestra un error cuadrático medio de reproyección en la calibración intrínseca $RMSE < 0,5$ px. • Construye manualmente la matriz de restricciones A e invoca la <i>SVD</i> propia sin usar funciones de caja negra. • Logra un error absoluto físico real de guiado espacial sobre el robot medido con vernier $\Delta E < 1,5$ mm. • Documenta de forma rigurosa la dispersión metrológica del error.	25 %

Continúa en la siguiente página...

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Elemento de competencia 4: Integra percepción, trayectorias y control bajo ROS-Industrial/RAPID, operando de forma segura el ABB IRB 120 bajo norma ISO 10218.	16	1. Artículo Científico Formato IEEE. 2. Defensa del Hito 4 PFI (Cierre Global).	X		X	1. Documento de ingeniería consolidado y defensa oral. 2. Demostración física de la celda de paletizado autónomo y auditoría ISO 10218.	- Estructura una Máquina de Estados Concurrente (FSM) asíncrona libre de condiciones de carrera. - Integra la comunicación TCP/IP con estructuras robtarg mediante el driver abb_driver. - Ejecuta paradas de seguridad automatizadas ante desconexiones de red con latencias < 15 ms. - Redacta y sustenta un artículo corto siguiendo estrictamente el formato IEEE.	25 %
Nodo 2 de Cierre Académico (Segundo Momento Recuperatorio)	17	Examen práctico presencial en laboratorio.	X			Prueba de nivelación (EC3 y EC4).	Sustituye y regulariza las calificaciones reprobadas o insatisfactorias de los bloques EC3 y/o EC4.	Sust.
PUNTAJE TOTAL DE HABILITACIÓN (Evaluación Continua Ponderada al 50 %)								100 %
<i>Continúa en la siguiente página...</i>								

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Competencia de la asignatura (Evaluación Final - 50 %): Despliegue industrial robótico autónomo.	18	1. Componente A (Práctico - 60 %): Auditoría de rendimiento e interrogación. 2. Componente B (Teórico - 40 %): Examen escrito individual de integración.	X			1. Celda operando físicamente (5 piezas aleatorias). 2. Resolución manual de D-H, Jacobiano y <i>SVD</i> .	• Opera de forma 100 % autónoma la celda mecatrónica cumpliendo las cotas de precisión (< 1,5 mm) y tiempo (< 8 s). • Demuestra dominio individual absoluto sobre la autoría y funcionamiento del código de integración. • Resuelve con rigor analítico problemas teóricos complejos de cinemática, dinámica y álgebra proyectiva.	100 %
NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA								100 %

Normativa de Aprobación: Nota Final = (Evaluación Continua $\times$ 0,50) + (Evaluación Final $\times$ 0,50). Habilitación mínima obligatoria: 50/100 puntos en el bloque de Evaluación Continua.

5. BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ACTUALIZADA (ESTÁNDAR IEEE)

Para dar cumplimiento a la modernización de recursos y erradicar la obsolescencia de textos desactualizados, se establece el siguiente inventario oficial de consulta:

Bibliografía Básica (Textos Guía Obligatorios):

- [1] J. J. Craig, *Robótica: Introducción al modelado, la planificación y el control*, 3ra ed. Pearson Educación, 2006. (Uso: Texto fundamental para iniciar el semestre. Su enfoque para introducir las transformaciones homogéneas en $SE(3)$ y la convención de Denavit-Hartenberg resulta accesible y didáctico para estudiantes de pregrado).
- [2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, 1ra ed. Springer Science & Business Media, 2010. (Uso: Referencia clave para el EC2. Proporciona el rigor matemático necesario para la deducción del Jacobiano geométrico, el análisis matricial de las singularidades de la muñeca y la formulación multicuerpo de la ecuación dinámica de Lagrange-Euler).
- [3] G. Bradski y A. Kaehler, *Learning OpenCV 3: Computer Vision with the OpenCV Library*, 1ra ed. O'Reilly Media, 2016. (Uso: Texto estructurado para el EC3. Sustituye el enfoque empírico por un marco formal de procesamiento digital de imágenes. Guía al estudiante en el modelado de cámaras pinhole, estimación geométrica de matrices intrínsecas, rectificación de distorsión de lentes y umbralización por espacios HSV en Python).
- [4] M. Quigley, B. Gerkey, y W. D. Smart, *Programming Robots with ROS: A Practical Introduction to the Robot Operating System*, 1ra ed. O'Reilly Media, 2015. (Uso: Complementa la arquitectura de software de la materia. Es un manual técnico que permite a los estudiantes modularizar nodos, configurar tópicos asíncronos de comunicación e integrar mallas `.stl` en la descripción cinemática del gemelo digital).

Bibliografía Complementaria y Manuales Técnicos Industriales:

- [5] M. W. Spong, S. Hutchinson, y M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2da ed. John Wiley & Sons, 2020. (Uso: Soporte didáctico avanzado para el bloque dinámico, adecuado para contrastar las simplificaciones energéticas en sistemas articulados complejos).
- [6] R. Hartley y A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2da ed. Cambridge University Press, 2004. (Uso: Texto de consulta especializada. Contiene el sustento algebraico del algoritmo DLT y el comportamiento del espacio nulo en matrices de restricciones homogéneas resueltas por SVD).
- [7] ABB Robotics, *Technical Reference Manual: RAPID Instructions, Functions and Data types (Controller IRC5)*. Documentación Oficial de Fábrica, 2023. (Uso: Documentación técnica para el trabajo de campo del EC4. Fomenta la lectura de manuales industriales y provee la sintaxis de estructuras como `robtargset`, comandos síncronos de trayectoria (`MoveL/MoveJ`) y configuraciones de E/S necesarias para operar de forma segura el hardware del laboratorio).